의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국과학기술연구원

【특허고객번호】 3-1998-007751-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김영철

【대리인번호】 9-1998-000040-3

【포괄위임등록번호】 2001-021022-3

【대리인】

【성명】 김순영

【대리인번호】 9-1998-000131-1

【포괄위임등록번호】 2001-021026-2

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2016-0140936

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0095939-56

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김영철 (서명 또는 인)

대리인 김순영 (서명 또는 인)

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

의견내용

I. 사건의 개요

특허출원 제 10-2016-0140936 호(이하, "본원" 이라 함)에 대하여, 본 출원인은 2019년 02월 08일자로 발송된 다음과 같은 내용의 의견제출통지서를 받았습니다. 거절이유를 요약하면 다음과 같습니다.

1. 인용문헌

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개 2012-223692호 “촉매”(2012.11.15.)

2. 진보성 결여(청구항 전항)

출원발명과 인용문헌 1은 동일 기술분야에 속하고, 해결과제가 비백금계 고활성 촉매의 제공으로 동일합니다.

1-1. 청구항 1항은 2종의 금속이 혼합된 합금을 포함하는 산소 환원 반응용 촉매로서, 상기 합금은 (가)이리듐(Ir); 및 (나) 규소(Si), 인(P), 저마늄(Ge) 또는 As(비소):의 합금인것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매를 청구합니다.

인용문헌 1에 TnXm(m,n는 m/n가 대체로 2~1.25를 만족하는 범위이며 (가) T는4~9족 원소(9족 원소 이리듐 대응), (나) X는 13~15족 원소(14족 Si, Ge 및 15족 P, As 대응))의 조성을 갖는 산소 환원 촉매가 개시되고, 구체적 조성으로서 TiSi2 , TiGe2 , ZrSn2 , V17Ge31 , Cr11Ge19 , Mo9Ge16 , Mo13 Ge23 , Ru2Sn3 , Ir3Ga 5 , RuGa2 , RuAl2 , Ru2Ge3 , Ru2Si3 , Os2Ge3 , Os2Si3 , Rh 10 Ga 17 , Rh17 Ge22 , Mn4Si7 , Re4Ge7 , Mn11Si19 , Mn15Si26 , Mn27Si 47 , Mn26Si 45 , Mn7Si12 , Mn19Si33 , Mn39Si68 , Ir4Ge5 , Co2Si3 , OsGa 2 등이 개시되어 있어,(청구항 1, [0004, 0009~0010, 0012, 0030~0032]등 참조), 인용문헌 1을 참고하여 통상의 기술자가 T를 Ir으로 하고, X가 Si, Ge, As, P인 합금을 선택함에 있어 어려움이 없으므로, 상기 청구항은 인용문헌 1로부터 쉽게 발명 가능합니다.

1-2. 청구항 2항은 제1항에 있어서, 상기 합금은 하기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 하는 것을,

[화학식 1] IrxM

(상기 화학식 1에서, 1<x<3이고, M은 Si, P, Ge 및 As로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상이다)

청구항 5항은 제1항에 있어서, 상기 합금은 Ir2P인 것을, 청구항 7항은 제1항에 있어서, 상기 합금은 Ir2As인 것을 청구하고 있는데,

상기 청구항은 인용문헌 1(청구항 1, [0004, 0009~0010, 0012, 0030~0032]등 참조)에 개시된 조성을 참고하여 적절한 조성을 과도하지 않은 반복 실험으로부터 선택하여 쉽게 발명 가능한 것이어서, 상기 청구항은 인용문헌 1로부터 쉽게 발명 가능합니다.

1-3. 청구항 3항은 제1항에 있어서, 상기 합금은 면심입방(Face Centered Cubic, FCC) 구조를 갖는 것을,

청구항 4항은 제1항에 있어서, 상기 합금의 (100) 단면, (111) 단면 및 (110)단면으로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상의 단면에 산소가 흡착되는 것을,

청구항 6항은 제5항에 있어서, 상기 Ir2P의 (111) 단면에 산소가 흡착되는 것을,

청구항 8항은 제7항에 있어서, 상기 Ir2As의 (110) 단면에 산소가 흡착되는 것을 청구하고 있는데,

인용문헌 1의 도면 6(a), (d)등에 FCC 구조의 일종인 L21 구조를 가지는 것이 개시되고, 다만 산소 흡착면을 특정하지는 않았으나 흡착특성은 구조로부터 나타나는 것이므로 인용문헌 1의 결정구조를 가지는 조성의 촉매의 흡착특성을 구체적으로 표현한 것일 뿐이어서, 상기 청구항은 인용문헌 1로부터 쉽게 발명 가능합니다.

1-4. 청구항 9항은 2종의 금속이 혼합된 합금을 포함하는 산소 환원 반응용 촉매를 포함하는 연료전지로서, 상기 합금은 이리듐(Ir); 및 규소(Si), 인(P), 저마늄(Ge) 또는 As(비소);의 합금을 포함하는 산소 환원 반응용 촉매를 포함하는 것을 특징으로 하는 연료전지를 청구하므로,

실질적으로 청구항 1항의 촉매를 포함하는 연료전지를 청구하는 것입니다.

청구항 1항의 촉매는 1-1에서 지적한 바와 같이 인용문헌 1로부터 쉽게 발명 가능한 것이고, 인용문헌 1에 촉매를 채택한 연료전지 또한 개시되어 있으므로, 상기 청구항은 인용문헌 1로부터 쉽게 발명 가능합니다.

1-5. 청구항 10항 내지 13항은 제9항의 직/간접 종속항으로서, 각각 청구항 2항, 3항, 5항의 촉매를 포함하는 연료전지를 청구하는 것이므로, 위 1-2, 1-3에서 지적한 바와 같이 인용문헌 1로부터 쉽게 발명 가능합니다.

Ⅱ. 보정 사항

1. 보정의 적법성

이에 본 출원인은 청구항 제1항 및 제9항에 청구항 제3항 및 제11항을 각각 병합하면서, 공간 그룹을 더욱 한정하는 보정을 하였습니다.

이러한 보정은 적어도 보정 전 청구항 제3항, 제11항, 및 출원 명세서 [0064] 기재에 의하여 뒷받침 되는 보정으로서, 특허법 제47조제2항의 적법한 보정에 해당합니다.

2. 보정 후 청구항

보정 후 청구항은 다음과 같습니다.

(밑줄 표시는 추가된 사항을, [[ ]]표시는 삭제된 사항을 의미합니다.)

[청구항 1] **(보정)**

2종의 금속이 혼합된 합금을 포함하는 산소 환원 반응용 촉매로서,

상기 합금은 이리듐(Ir); 및 규소(Si), 인(P), 저마늄(Ge) 또는 As(비소); 의 합금**이고,**

상기 합금은 Fm-3m, P42mnm, 또는 Fd-3m 공간 그룹을 갖는 면심입방(Face Centered Cubic, FCC) 구조를 갖는 [[인 **]]**것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매.

[청구항 2]

제1항에 있어서,

상기 합금은 하기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매.

[화학식 1]

Ir_xM

(상기 화학식 1에서, $1<x<3$이고, M은 Si, P, Ge 및 As으로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상이다)

[[[청구항 3] **(삭제)**

제1항에 있어서,

상기 합금은 면심입방(Face Centered Cubic, FCC)구조를 갖는 것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매. **]]**

[청구항 4]

제1항에 있어서,

상기 합금의 (100) 단면, (111) 단면 및 (110)단면으로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상의 단면에 산소가 흡착되는 것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매.

[청구항 5]

제1항에 있어서,

상기 합금은 Ir_2P인 것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매.

[청구항 6]

제5항에 있어서,

상기 Ir_2P의 (111) 단면에 산소가 흡착되는 것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매.

[청구항 7]

제1항에 있어서,

상기 합금은 Ir_2As인 것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매.

[청구항 8]

제7항에 있어서,

상기 Ir_2As의 (110) 단면에 산소가 흡착되는 것을 특징으로 하는 산소 환원 반응용 촉매.

[청구항 9] **(보정)**

2종의 금속이 혼합된 합금을 포함하는 산소 환원 반응용 촉매를 포함하는 연료 전지로서,

상기 합금은 이리듐(Ir); 및 규소(Si), 인(P), 저마늄(Ge) 또는 As(비소); 의 합금을 포함하는 산소 환원 반응용 촉매를 포함하**며,**

상기 합금은 Fm-3m, P42mnm, 또는 Fd-3m 공간 그룹을 갖는 면심입방 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 연료 전지.

[청구항 10]

제9항에 있어서,

상기 합금은 하기 화학식 1로 표시되는 것을 특징으로 하는 연료 전지.

[화학식 1]

Ir_xM

(상기 화학식 1에서, $1<x<3$이고, M은 Si, P, Ge 및 As으로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상이다)

[[[청구항 11] **(삭제)**

제 9항에 있어서,

상기 합금은 면심입방구조를 갖는 것을 특징으로 하는 연료전지. **]]**

[청구항 12]

제 9항에 있어서,

상기 합금은 Ir_2P이고, 상기 Ir_2P의 (111) 단면에 산소가 흡착되는 것을 특징으로 하는 연료전지.

[청구항 13]

제 9항에 있어서,

상기 합금은 Ir_2As 이고, 상기 Ir_2As의 (110) 단면에 산소가 흡착되는 것을 특징으로 하는 연료전지.

Ⅲ. 진보성 거절이유에 대한 의견 내용 - 촉매 구조 및 공간 그룹에 관하여

심사관님께서는 인용문헌 1의 도면 6(a), (d)등에 FCC 구조의 일종인 $L2_1$ 구조를 가지는 것이 개시되어 있으며, 이로부터 촉매 구조로서 면심입방(Face Centered Cubic, FCC)구조를 용이하게 도출할 수 있다고 판단하신 바 있습니다.

하지만, 본원 발명의 합금은 면심입방 구조에서 Fm-3m, P42mnm, 또는 Fd-3m 공간 그룹을 갖는 것을 기술적 특징으로 하며, 이러한 특징은 다음과 같은 이유에서 인용문헌 1로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없는 것으로 사료됩니다.

(1) 인용발명 1의 $L2_1$ 구조와 관련하여

먼저, 심사관님께서 지적하신 $L2_1$ 구조와 Fm-3m, P42mnm, 또는 Fd-3m 공간 그룹은 상이한 구조에 해당하는 것으로 사료됩니다.

구체적으로, 인용발명 1은 풀 호이슬러 합금으로서 L21 구조를 개시하면서,

"L21 구조(풀 호이슬러 합금)는 도 6(a)에 나타내는 구조이며 3 종류의 원소로 구성된다. 또한 풀 호이슬러 합금 안에는 반금속 및 반도체적 성질을 가지는 Fe2 VAl, Fe2 TiSn 등이 존재한다. 도 7(a),(b)에 각각 Fe2 VAl, Fe2 TiSn의 상태 밀도를 나타낸다. 이들의 상태 밀도는 도 5(a)에 나타내는 상태 밀도의 모식도와 가까운 구조를 하고 있어 원자가 전자대의 정상 및 전도대의 바닥이 d-band가 되어 있다. 또한 이들의 재료계는 철원자가 존재하고 있는 것에도 불구하고, 자기모멘트가 소실 또는 매우 작은 값이 되어 있다. 이것은 통상의 몸 심장 입법 구조의 철의 2.2μB 정도의 자기모멘트와는 다른 전자 상태가 되어 있고 Mn가 존재하고 있는 것에도 불구하고 자기모멘트가 소실되고 있는 Mn4 Si7와 닮은 전자 상태이다."라고 개시할 뿐이며(인용발명 1, [0044] 참조), **이로부터 『Fm-3m, P42mnm, 또**

는 Fd-3m 공간 그룹을 갖는 면심입방 구조』를 도출하는 것은 용이하지 않는 것으로 사료됩니다.

(2) 인용발명 1의 합금 조성과 관련하여

또한, 심사관님께서는 인용문헌 1에 TnXm(m,n는 m/n가 대체로 2~1.25를 만족하는 범위이며 (가) T는4~9족 원소(9족 원소 이리듐 대응), (나) X는 13~15족 원소(14족 Si, Ge 및 15족 P, As 대응))의 조성을 갖는 산소 환원 촉매가 개시되고, 구체적 조성으로서 TiSi2 , TiGe2 , ZrSn2 , V17Ge31 , Cr11Ge19 , Mo9Ge16 , Mo13 Ge23 , Ru2Sn3 , Ir3Ga 5 , RuGa2 , RuAl2 , Ru2Ge3 , Ru2Si3 , Os2Ge3 , Os2Si3 , Rh 10 Ga 17 , Rh17 Ge22 , Mn4Si7 , Re4Ge7 , Mn11Si19 , Mn15Si26 , Mn27Si 47 , Mn26Si 45 , Mn7Si12 , Mn19Si33 , Mn39Si68 , Ir4Ge5 , Co2Si3 , OsGa 2 등이 개시되어 있다고 지적하신 바 있습니다.

먼저 이러한 합금 조성 개시만으로 『Fm-3m, P42mnm, 또는 Fd-3m 공간 그룹을 갖는 면심입방 구조』를 직접 도출하는 것은 용이하지 않을뿐더러, 특히 전술한 합금 중 Ir_4Ge_5는 P4c2(116 그룹), Ir_3Ga_5는 P4n2(118 그룹)으로 각각 상이한 공간 그룹에 해당합니다.

일반적으로 230 가지의 공간 그룹이 알려져 있는데, 본원 발명의 기술적 특징인 Fm-3m, P42mnm, 및 Fd-3m 공간 그룹은 각각 225번(Fm-3m), 136 번(P42mnm), 227번(Fd-3m)에 해당합니다.

반면, Ir_4Ge_5는 P4c2(116 번), Ir_3Ga_5는 P4n2(118 번) 그룹에 해당하여 **본원 발명과는 상이한 공간 그룹**에 해당합니다. 또한 이러한 내용은 [참고자료]에서 확인하실 수 있듯이 본 기술분야의 통상의 기술자에게 널리 알려진 사항에 해당합니다.

한편, 본원 명세서는 "Ir_xM 촉매는 서로 다른 공간 그룹을 갖는 면심입방구조(Face Centered Cubic:FCC)를 갖고, 예를 들어 도 2에 도시된 것과 같은 Fm-3m 공간 그룹(space group), P42mnm 공간 그룹, Fd-3m 공간 그룹을 갖는 면심입방 구조를 가질 수 있다. 이 중, Ir_xM 촉매가 Fm-3m 공간 그룹을 갖는 면심입방 구조를 가질 때 에너지 측면에서 바람직하다."고 기재하고 있습니다(본원 명세서, [0064] 참조).

따라서, 본 기술분야의 통상의 기술자는 인용발명 1에서 개시하는 합금 조성으로부터 『Fm-3m, P42mnm, 또는 Fd-3m 공간 그룹을 갖는 면심입방 구조』를 용이하게 도출할 수 없을 것으로 사료됩니다.

IV. 결론

상기와 같은 내용을 살펴보신다면, 심사관님의 2019년 02월 08일자 거절이유는 모두 해소되었다고 사료됩니다. 하오니, 위 내용에 근거해 재심사하시어 부디 특허결정을 내려 주시기 바랍니다.

- 참고자료: "List of space groups", Wikipedia